UNIVERSITE
CHEIKH ANTA DIOP
DE DAKAR

PROJET DE MODÉLISATION

Modélisation numérique de la vibration d'une membrane rectangulaire

Résolution de l'équation des ondes 2D par différences finies explicites

Rapport de simulation — Physique numérique

Ce projet a été réalisés par :

Ndoumbé DIAKHATE
Magueye MBAYE
Cheikh Sidate Diop KONTA
Younoussa DIALLO

Année : 2025_2026

Sommaire

1. Introduction et contexte physique

2. Modèle mathématique : l'équation des ondes

3. Conditions aux limites et initiales

4. Méthode numérique : différences finies explicites

5. Condition de stabilité CFL

6. Résultats de la simulation

7. Interprétation physique des résultats

8. Limites du modèle et perspectives

9. Conclusion

1. Introduction et contexte physique

Lorsqu'on tend une peau de tambour, une plaque fine ou une membrane élastique et qu'on la perturbe localement (impact, pincement), la déformation ne reste pas immobile : elle se propage sous forme d'ondes qui parcourent la surface, se réfléchissent sur les bords fixes, puis interfèrent entre elles. Ce phénomène, appelé onde transversale sur membrane, est décrit par l'équation des ondes, une des équations aux dérivées partielles (EDP) les plus fondamentales de la physique.

Ce rapport présente une simulation numérique de ce phénomène sur une membrane carrée de 1 m de côté, fixée sur son pourtour, initialement déformée par une bosse gaussienne en son centre. L'objectif est double : établir le modèle physico-mathématique, puis analyser la simulation obtenue par un schéma explicite aux différences finies, en insistant sur les mécanismes physiques observés (propagation, réflexion, interférence, conservation de l'énergie).

Ce type d'équation intervient dans de très nombreux domaines : acoustique musicale (tambours, cymbales), sismologie (propagation des ondes sismiques en surface), optique (champ électromagnétique dans le vide), ou encore dynamique des plaques en génie mécanique.

2. Modèle mathématique : l'équation des ondes

2.1 Origine physique

Considérons un petit élément de membrane élastique, de tension superficielle T (en N/m) et de masse surfacique ρ (en kg/m²), soumis à de petites déformations verticales u(x, y, t). En appliquant la deuxième loi de Newton à cet élément et en supposant que les déformations et leurs pentes restent faibles (approximation des petites oscillations), la résultante des forces de tension exercées par les éléments voisins conduit à l'équation suivante :

$$\partial^2 u/\partial t^2 = c^2 \left(\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2 \right)$$

où $c = \sqrt{(T/\rho)}$ est la célérité (vitesse de propagation) des ondes sur la membrane, exprimée en m/s. Cette équation traduit un principe physique simple : l'accélération verticale d'un point de la membrane est proportionnelle à la courbure locale de la surface. Plus la membrane est courbée en un point (concavité forte), plus la force de rappel qui s'exerce sur ce point est grande — exactement comme un ressort dont l'allongement détermine la force de rappel.

2.2 Nature de l'équation

Contrairement à l'équation de la chaleur (dérivée première en temps, dite parabolique), l'équation des ondes est du second ordre en temps : elle est dite hyperbolique. Cette différence de nature à une conséquence physique majeure : l'équation de la chaleur décrit un phénomène dissipatif et irréversible (la chaleur diffuse et s'homogénéise, l'information initiale s'efface), alors que l'équation des ondes décrit un phénomène conservatif et réversible : l'énergie mécanique totale (cinétique + élastique) se conserve, et l'onde ne s'amortit jamais dans un milieu idéal sans frottement.

3. Conditions aux limites et initiales

3.1 Conditions aux limites

La membrane est fixée rigidement sur tout son contour (comme une peau de tambour tendue sur un cadre) : u = 0 sur les quatre bords, à tout instant. Ce type de condition, dite condition de Dirichlet homogène, impose que les bords ne peuvent pas bouger et constituent des réflecteurs parfaits pour les ondes qui les atteignent.

3.2 Condition initiale

À l'instant t = 0, la membrane est déformée par une bosse gaussienne centrée en $(x_0, y_0) = (0.5, 0.5)$ m, d'amplitude 50 et d'écart-type σ = 0.08 m :

$$u(x, y, 0) = 50 \cdot \exp[\, -((x-0.5)^2 + (y-0.5)^2) / (2\sigma^2) \,]$$

La vitesse initiale est supposée nulle : $\partial u/\partial t\,(x, y, 0) = 0$. Physiquement, cela correspond à une membrane que l'on aurait déformée doucement en son centre puis relâchée sans lui donner d'impulsion — comme lorsqu'on appuie sur une peau de tambour avec un doigt avant de le retirer brusquement.

4. Méthode numérique : différences finies explicites

Le domaine [0,1] × [0,1] est discrétisé sur une grille régulière de pas h = 1/(N+2), avec N = 59 points intérieurs dans chaque direction. Le temps est discrétisé avec un pas dt = 0.005 s. Les dérivées spatiales secondes sont approchées par le schéma classique à 5 points :

$$\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2 \;\approx\; [\, u(i+1,j) + u(i-1,j) + u(i,j+1) + u(i,j-1) - 4\cdot u(i,j) \,] / h^2$$

Pour la dérivée temporelle seconde, on utilise un schéma dit « saute-mouton » (leapfrog), qui relie l'état à trois instants successifs u^{n-1}, u^n et u^{n+1} :

$$u^{n+1}(i,j) = 2u^n(i,j) - u^{n-1}(i,j) + (c\cdot dt/h)^2 \cdot [\, \text{Laplacien discret de } u^n \,]$$

Cette formulation à trois niveaux temporels est la principale différence avec un schéma de diffusion classique (qui n'utilise que deux niveaux, u^n et u^{n+1}) : elle découle directement du fait que l'équation des ondes est du second ordre en temps. Le tout premier pas de temps nécessite un traitement particulier, puisqu'il n'existe pas de « pas précédent » : on utilise un développement de Taylor à l'ordre 2 combiné à la condition de vitesse initiale nulle pour construire u^1 à partir de u^0.

5. Condition de stabilité CFL

Un schéma explicite n'est stable que si l'information numérique ne se propage pas plus vite que l'information physique réelle. C'est le sens physique de la condition de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) : en un pas de temps dt, l'onde physique parcourt une distance c·dt, qui ne doit pas dépasser la taille de la maille spatiale h, à un facteur géométrique près. Pour l'équation des ondes en deux dimensions, cette condition s'écrit :

$$c \cdot dt / h \;\leq\; 1/\sqrt{2} \;\approx\; 0.707$$

Dans notre simulation, le nombre de Courant vaut c·dt/h = 0.300, ce qui respecte largement cette limite et garantit un schéma stable et non-oscillant. Si cette condition n'était pas respectée, les erreurs numériques s'amplifieraient de façon exponentielle à chaque pas de temps, et la simulation « exploserait » numériquement en quelques itérations — un phénomène purement numérique, sans réalité physique.

6. Résultats de la simulation

6.1 Évolution spatiale de la déformation

La figure 1 montre quatre instantanés de la surface u(x, y, t) à t = 0, 0.15, 0.30 et 0.45 s.

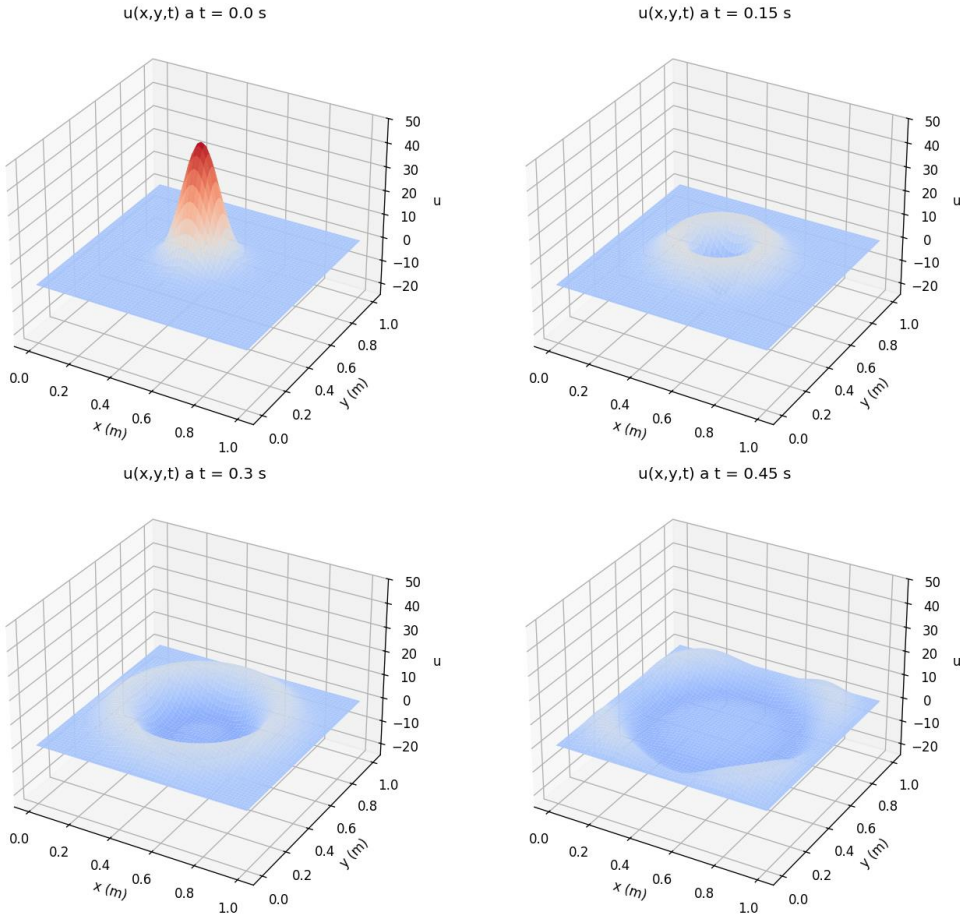


Figure 1 — Évolution de la déformation de la membrane à quatre instants successifs.

À t = 0 s, on observe la bosse gaussienne initiale, localisée et positive. À t = 0.15 s, cette perturbation s'est étalée en un anneau qui se propage radialement vers les bords ; son amplitude a diminué car l'énergie initialement concentrée se répartit désormais sur un front d'onde circulaire de plus en plus étendu. À t = 0.30 s, le front d'onde a atteint les bords fixes et commence à se réfléchir : on observe une zone centrale qui redevient négative, signature caractéristique d'une réflexion sur une extrémité fixe (réflexion avec inversion de signe, comme sur une corde de guitare attachée à ses deux extrémités). À t = 0.45 s, les ondes réfléchies par les quatre bords se recouvrent et interfèrent, produisant un motif plus complexe fait de creux et de bosses.

6.2 Diagramme espace-temps

Pour visualiser plus clairement la propagation et les réflexions, la figure 2 présente un diagramme espace-temps : une coupe de la membrane selon la ligne y = 0.5 m, représentée pour chaque instant t (axe vertical).

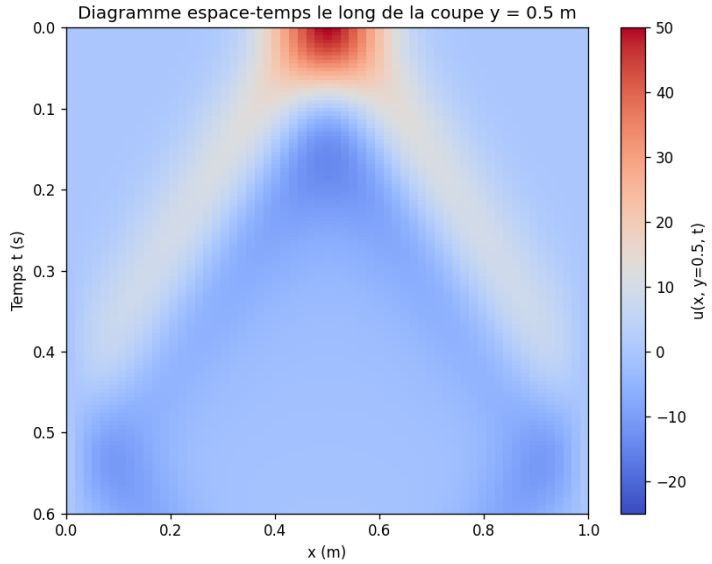


Figure 2 — Diagramme espace-temps le long de la coupe y = 0.5 m. Les lignes obliques (bandes rouges et bleues) matérialisent les fronts d'onde.

Ce diagramme fait apparaître très clairement des lignes obliques rectilignes : ce sont les trajectoires des fronts d'onde dans le plan (x, t). Leur pente est directement liée à la célérité c de propagation. On observe la propagation vers les deux bords, la réflexion (changement de pente et de signe au niveau des bords x = 0 et x = 1), puis le croisement des ondes réfléchies qui se superposent au centre — illustration directe du principe de superposition, valable car l'équation des ondes est linéaire.

6.3 Oscillation au centre de la membrane

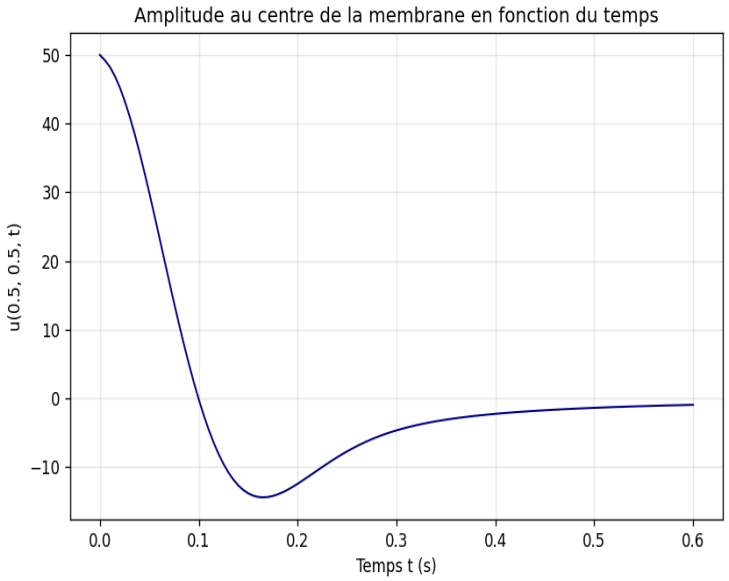


Figure 3 — Amplitude au point central (0.5, 0.5) en fonction du temps.

Ce point, situé exactement là où la perturbation initiale était maximale, redevient nul très rapidement (l'onde s'en éloigne), puis oscille de façon plus irrégulière : chaque fois qu'une onde

réfléchie par un bord (ou par un coin) repasse par le centre, elle produit un nouveau pic ou un nouveau creux d'amplitude. Cette signature temporelle complexe est typique des cavités fermées : contrairement à une onde se propageant en milieu infini, l'énergie reste piégée dans la membrane et continue à s'y manifester indéfiniment (en l'absence de dissipation).

6.4 Conservation de l'énergie mécanique

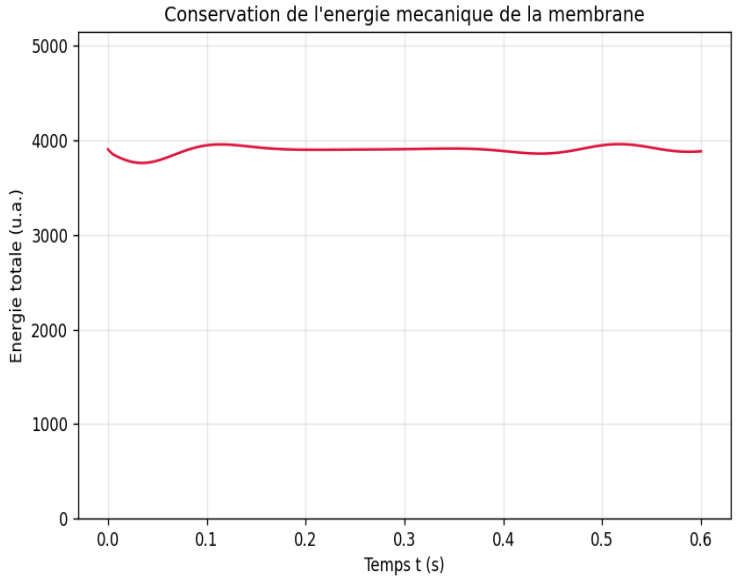


Figure 4 — Énergie mécanique totale (cinétique + élastique) de la membrane en fonction du temps.

L'énergie totale, calculée comme la somme de l'énergie cinétique (liée à la vitesse locale $\partial u/\partial t$) et de l'énergie élastique (liée au gradient spatial de u), reste quasiment constante au cours du temps : elle ne varie que d'environ 1.5 % entre le début et la fin de la simulation, après le régime transitoire initial. Cette quasi-conservation valide à la fois la physique du modèle (absence de dissipation dans l'équation des ondes idéale) et la qualité numérique du schéma : la légère dérive observée provient uniquement de la dispersion numérique inhérente à la discrétisation, et non d'un phénomène physique.

7. Interprétation physique des résultats

- Propagation à vitesse finie : contrairement à la diffusion (équation de la chaleur), où une perturbation se fait ressentir instantanément partout (même si son effet est infime), l'onde met un temps fini et bien défini pour atteindre chaque point de la membrane, à la vitesse c.
- Réflexion aux bords fixes : un bord maintenu à u = 0 impose une réflexion avec inversion de signe, exactement comme l'extrémité fixe d'une corde vibrante. C'est ce mécanisme qui transforme la bosse positive initiale en creux négatif après réflexion.
- Interférences et ondes stationnaires : à mesure que le temps passe, les multiples réflexions sur les quatre bords se superposent (principe de superposition, valable car l'équation est linéaire). Sur un temps suffisamment long, ce processus tend vers un régime d'ondes stationnaires correspondant aux modes propres de vibration de la membrane carrée.

- Conservation de l'énergie : en l'absence de terme de frottement dans l'équation, l'énergie mécanique totale reste constante ; c'est la signature d'un système hamiltonien conservatif, à l'opposé du comportement dissipatif de la diffusion thermique.
- Analogie acoustique : ce modèle est directement à la base du fonctionnement des tambours et autres instruments à percussion à membrane : les fréquences propres de la membrane carrée (ou circulaire dans le cas d'un vrai tambour) déterminent la hauteur et le timbre du son perçu.

8. Limites du modèle et perspectives

Le modèle utilisé est idéalisé à plusieurs égards. Il ne prend en compte aucune dissipation (frottement de l'air, amortissement interne du matériau), alors qu'une membrane réelle voit son amplitude décroître progressivement. Il suppose également des petites oscillations (linéarisation), ce qui n'est plus valable pour des déformations de grande amplitude. Enfin, le schéma numérique explicite, bien que simple à mettre en œuvre, introduit une légère dispersion numérique (la vitesse de propagation calculée dépend légèrement de la fréquence spatiale de l'onde), visible dans la faible dérive d'énergie observée en figure 4.

Des prolongements naturels de cette étude incluent : l'ajout d'un terme d'amortissement visqueux ($-\gamma \cdot \partial u/\partial t$) pour modéliser une membrane réelle, l'analyse modale (décomposition en modes propres $\sin(m\pi x)\sin(n\pi y)$ pour retrouver analytiquement les fréquences de résonance), ou encore l'utilisation d'un schéma implicite pour s'affranchir de la contrainte CFL et autoriser des pas de temps plus grands.

9. Conclusion

Cette étude a permis de modéliser numériquement la vibration libre d'une membrane rectangulaire tendue, à partir de l'équation des ondes en deux dimensions. La méthode des différences finies explicites, avec un schéma saute-mouton respectant la condition de stabilité CFL, reproduit fidèlement les phénomènes physiques attendus : propagation à vitesse finie, réflexion aux bords fixes avec inversion de signe, interférences constructives et destructives, et conservation quasi-parfaite de l'énergie mécanique totale. Ce travail illustre bien la différence fondamentale entre les équations paraboliques (diffusion, dissipatives et irréversibles) et hyperboliques (ondes, conservatives et réversibles), deux grandes familles d'équations aux dérivées partielles omniprésentes en physique.